

第三章 沉淀溶解平衡

一、溶解度和溶度积

二、沉淀平衡的移动

1、沉淀的生成

2、沉淀的溶解

3、沉淀的转化

三、沉淀溶解平衡的医学意义

第一节 溶度积规则

1、溶度积

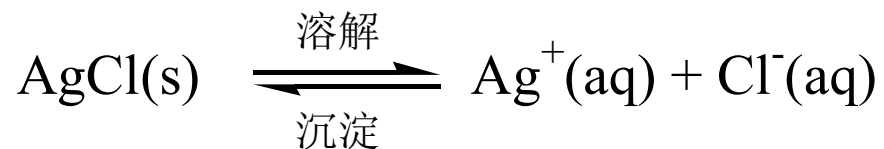
任何难溶的物质在水中总是或多或少地溶解，绝对不溶的物质是不存在的。按照溶解度的大小，电解质一般分为易溶电解质和难溶电解质两大类。通常把在298.15K时溶解度小于0.1g/L的电解质称为难溶电解质。例如，AgCl、CaCO₃、PbS等都属于难溶电解质。若溶解的部分全部解离，这类难溶电解质称为难溶强电解质。

在一定温度下，将难溶强电解质置于水中，在水分子作用下，难溶强电解质的表面在极性水分子作用下，会有少数分子或离子挣脱晶体的吸引，溶解于溶液中，此过程称为溶解(dissolution)。与此同时，溶液中的离子在无规则运动中相互碰撞、相互吸引结合，又会重新回到固体表面，此过程称为沉淀。当沉淀速率和溶解速率相等时，在沉淀与溶解之间便建立了动态平衡，称为沉淀溶解平衡。此时的溶液称为饱和溶液，虽然这两个相反的微观过程还在继续进行，但是宏观溶液中离子浓度变化的净结果为零，即离子浓度不再改变。

难溶强电解质沉淀溶解平衡是固态难溶强电解质与溶液中自由运动的水合离子之间建立的多相平衡。例如，在一定温度下，在AgCl的水溶液中，AgCl沉淀与溶液中的Ag⁺和Cl⁻之间达到平衡时，可表示为：

第一节 溶度积规则

1、溶度积

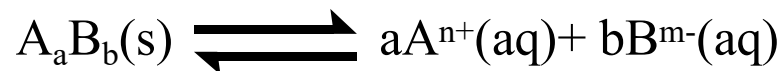


$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl(s)}]}$$

将 $[\text{AgCl(s)}]$ 并入常数项，得 K_{sp} 称为溶度积常数，简称溶度积。

$$K_{\text{sp}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

对于 A_aB_b 型的难溶电解质



$$K_{\text{sp}} = [\text{A}^{n+}]^a [\text{B}^{m-}]^b$$

溶度积反映了难溶电解质在水中的溶解能力。在一定温度下，难溶电解质的饱和溶液中离子浓度幂之乘积为一常数。

活度 $\approx$ 浓度，因为溶解度很小

第一节 溶度积规则

2、溶度积和溶解度的关系

溶度积和溶解度都可表示难溶强电解质在水中的溶解能力，它们既有区别又有联系：

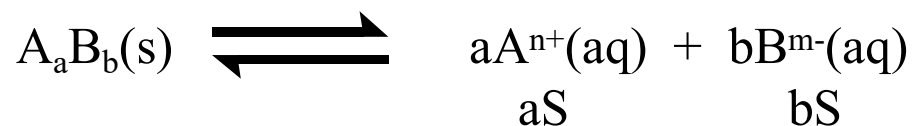
溶度积 K_{sp} 是沉淀溶解平衡的平衡常数；溶解度 s 是物质溶解形成饱和溶液时的浓度。

溶解度通常是以“100g水中所溶解物质的质量”表示。在讨论沉淀溶解平衡时，为了说明溶度积和溶解度之间的计量关系，溶解度也常用物质的量浓度来表示。

第一节 溶度积规则

2、溶度积和溶解度的关系

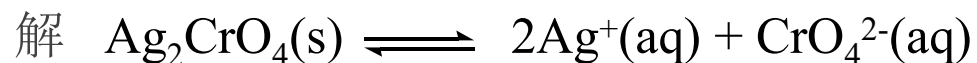
溶解度 $S(\text{mol/L})$: 饱和水溶液, 达溶解沉淀平衡时溶解 $A_aB_b(s)$ 的物质的量与溶液体积之比。



$$K_{sp} = (aS)^a (bS)^b$$

$$S = \sqrt[a+b]{\frac{K_{sp}}{a^a \times b^b}}$$

例: Ag_2CrO_4 在 298.15K 时的溶解度为 $6.54 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 计算其溶度积。



$$[Ag^+] = 2 \times 6.54 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[CrO_4^{2-}] = 6.54 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\begin{aligned} K_{sp}(Ag_2CrO_4) &= [Ag^+]^2 [CrO_4^{2-}] \\ &= (2 \times 6.54 \times 10^{-5})^2 (6.54 \times 10^{-5}) \\ &= 1.12 \times 10^{-12} \end{aligned}$$

第一节 溶度积规则

2、溶度积和溶解度的关系

例 3-1 已知在 298.15K 时 1L 纯水能溶解 $1.91 \times 10^{-3} \text{g}$ 的 AgCl, 求 AgCl 的 K_{sp} 。

解 已知 $M_r(\text{AgCl}) = 143.4 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则 AgCl 的溶解度 S 为

$$S = \frac{1.91 \times 10^{-3} \text{g} \cdot \text{L}^{-1}}{143.4 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 1.33 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

AgCl 达到沉淀溶解平衡时, 由 AgCl 溶解产生的 Ag^+ 和 Cl^- 浓度相等, 因此, 在 AgCl 饱和溶液中,
 $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = 1.33 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = (1.33 \times 10^{-5})^2 = 1.77 \times 10^{-10}$$

第一节 溶度积规则

2、溶度积和溶解度的关系

例 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 在298.15K时的 K_{sp} 为 5.61×10^{-12} ,求 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶解度。

解 $\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq})$

设 $[\text{Mg}^{2+}]=S$, $[\text{OH}^{-}]=2S$,

$$\begin{aligned} K_{\text{sp}}\{\text{Mg}(\text{OH})_2\} &= [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^{-}]^2 \\ &= S \cdot (2S)^2 = 4S^3 \\ &= 5.61 \times 10^{-12} \\ S &= 1.12 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

同类型的难溶电解质，溶度积愈大，溶解度也愈大。 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl})=1.77 \times 10^{-10}$,
 $K_{\text{sp}}(\text{AgI})=8.52 \times 10^{-17}$

不同类型的难溶电解质，不能直接根据溶度积来比较溶解度的大小，要通过计算才能比较。

电解质 类型	难溶电解质	溶解度 / (mol·L ⁻¹)	溶度积
AB	AgCl	1.33×10^{-5}	1.77×10^{-10}
A ₂ B	Ag ₂ CrO ₄	6.54×10^{-5}	1.12×10^{-12}

第一节 溶度积规则

2、溶度积和溶解度的关系

由于影响难溶强电解质溶解度的因素很多，因此，运用 K_{sp} 与 S 之间的相互关系来直接换算仅适用于下列情况：

(1)离子强度很小，浓度可以代替活度的溶液。对于溶解度较大的难溶强电解质如 CaSO_4 、 CaCrO_4 等，由于溶解后离子浓度和离子强度较大，直接换算将会产生较大误差。

(2)溶解后解离出的正、负离子在水溶液中不发生水解或副反应程度很小的物质。对于难溶的硫化物、碳酸盐、磷酸盐等，由于 S^{2-} 、 CO_3^{2-} 、 PO_4^{3-} 容易水解，也有一些阳离子如 Fe^{3+} 等也易水解，就不宜用上述方法换算。

(3)已溶解的部分能全部解离的物质。对于 Hg_2Cl_2 、 Hg_2I_2 等共价性较强的化合物，溶液中还存在溶解了的分子与水合离子之间的解离平衡，用上述方法换算也会产生较大误差。

Ca(OH)_2 溶度积和溶解度的关系是

☒ A $K_{\text{sp}}=4S^3$

☐ B $K_{\text{sp}}=S^2$

☐ C $K_{\text{sp}}=27S^3$

☐ D $K_{\text{sp}}=4S^2$

提交

$K_{sp}(\text{AgCl}) > K_{sp}(\text{AgBr}) > K_{sp}(\text{AgI})$, 所以 $S(\text{AgCl}) > S(\text{AgBr}) > S(\text{AgI})$;

$K_{sp}(\text{AgCl}) > K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CO}_3)$, 所以 $S(\text{AgCl}) > S(\text{Ag}_2\text{CO}_3)$

- ☐ A 正确; 正确
- ☒ B 正确; 错误
- ☐ C 错误; 正确
- ☐ D 错误; 错误

提交

第一节 溶度积规则

3、溶度积规则

离子积 (I_p)：任一条件下离子浓度幂的乘积。

I_p 和 K_{sp} 形式类似，但含义不同。 K_{sp} 表示饱和溶液中离子浓度（平衡浓度）幂的乘积，仅是 I_p 的一个特例。

$I_p > K_{sp}$	有沉淀析出直至达饱和
$I_p = K_{sp}$	溶解达平衡，饱和溶液
$I_p < K_{sp}$	无沉淀析出，或沉淀溶解

$$I_p = c_{A^{n+}}^a c_{B^{m-}}^b$$

当 $I_p > K_{sp}$ ，说明 A_aB_b 溶液体系未达到沉淀溶解平衡，多出的自由离子会相互结合，以沉淀的形式析出，从而降低离子浓度，直到溶液中离子浓度幂的乘积等于 K_{sp} ，即达到沉淀溶解平衡为止。

当 $I_p < K_{sp}$ ， A_aB_b 溶液体系同样未达到沉淀溶解平衡，此时若体系中还存在 $A_aB_b(s)$ ， A_aB_b 会继续溶解，直到溶液中离子浓度幂的乘积等于 K_{sp} ，达到沉淀溶解平衡为止。

第一节 溶度积规则

3、溶度积规则

在使用溶度积规则时，下列因素的影响可能会给实际情况带来一定的偏差：

- ①人肉眼观察到沉淀的极限是大于 1g/L ,实际能观察到有沉淀产生所需要的离子浓度往往比理论计算值稍高一些，因此,在 $I_p > K_{sp}$ 时不一定能观察到沉淀的生成。
- ②当溶液有过饱和状态存在时,即使 $I_p > K_{sp}$,仍然可能观察不到沉淀的生成。
- ③由于副反应的发生，如解离的离子发生水解、配合、缔合等作用，溶液中实际离子浓度小于计算值，从而使按照理论计算所需沉淀剂的浓度与被沉淀离子的浓度之积不能大于 K_{sp} 。因此，使用溶度积规则时要考虑沉淀的具体情况。

第二节 沉淀溶解平衡的移动

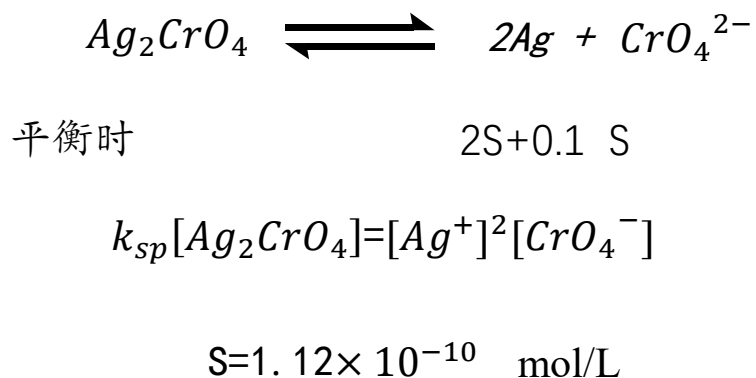
一、沉淀溶解平衡的影响因素

1、同离子效应

已知 $k_{sp}[Ag_2CrO_4] = 1.12 \times 10^{-12}$, 计算

Ag_2CrO_4 : (1) 在 $0.10\text{mol/L } AgNO_3$ 溶液中的溶解度; (2) 在 $0.10\text{mol/L } Na_2CrO_4$ 溶液中的溶解度。

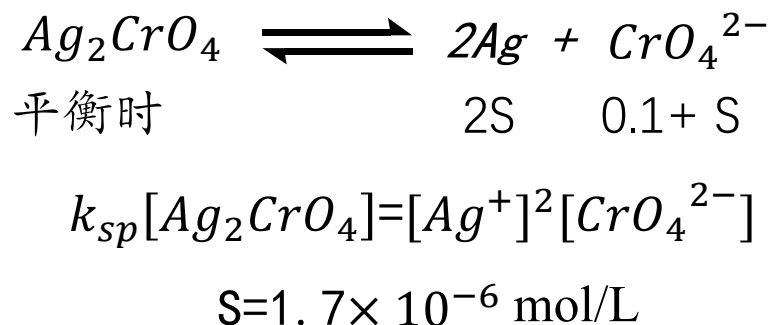
(1) 设溶解度为 S



在难溶强电解质的饱和溶液中, 加入与该电解质含有相同离子的易溶强电解质时, 使难溶强电解质的溶解度减小的现象, 称为同离子效应。同离子效应可从化学平衡移动的观点予以解释。

例如, 在 Ag_2CrO_4 的饱和溶液中加入 Na_2CrO_4 , 使 CrO_4^{2-} 浓度增大, 从而引起 Ag_2CrO_4 沉淀溶解平衡向着生成沉淀的方向移动, Ag_2CrO_4 的溶解度减小。

(2) 设溶解度为 S



第二节 沉淀溶解平衡的移动

一、沉淀溶解平衡的影响因素

1、同离子效应

计算表明, Ag_2CrO_4 的溶解度比在纯水中降低了近 40 倍。

以上计算结果说明: 在 Ag_2CrO_4 的沉淀平衡系统中, 若加入与 Ag_2CrO_4 含有共同离子 Ag^+ 或 CrO_4^{2-} 的试剂, 都会有更多的 Ag_2CrO_4 沉淀生成, 致使 Ag_2CrO_4 溶解度降低。要使溶液中 Ag^+ 完全沉淀, 通常利用同离子效应, 加入适当过量的沉淀剂 CrO_4^{2-} , 可使 Ag^+ 沉淀得更加完全。但是沉淀剂的用量不是愈多愈好, 加入过多反而会使溶解度增大。例如, AgCl 沉淀可因与过量的 Cl^- 发生配位反应而溶解



第二节 沉淀溶解平衡的移动

一、沉淀溶解平衡的影响因素

2、盐效应

在难溶强电解质的饱和溶液中，加入与难溶强电解质不含有相同离子的易溶强电解质时，难溶强电解质的溶解度略微增大的现象称为**盐效应**。

例如，向 Ag_2CrO_4 的饱和溶液中加入 KNO_3 时，可促进固体 Ag_2CrO_4 的溶解。

产生盐效应的原因是易溶性强电解质的加入，使溶液的离子强度增加，引起 Ag^+ 和 CrO_4^{2-} 活度降低，原来已达饱和的溶液变为不饱和，从而使难溶电解质的溶解度增大。

产生同离子效应的同时必然伴随着盐效应，由于一般同离子效应比盐效应要显著得多，当两种效应共存时，可忽略盐效应的影响。

第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

1、沉淀的生成

根据溶度积规则，当溶液中的 $I_p > K_{sp}$ 时，就会生成沉淀。

例：判断下列条件下是否有沉淀生成(均忽略体积的变化)：

$$K_{sp}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 2.32 \times 10^{-9}$$

(1) 将 $0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CaCl}_2$ 溶液10mL与等体积同浓度的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液相混合；

(2) 在 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CaCl}_2$ 溶液中通 CO_2 气体至饱和。

解 (1) 等体积混合后，
 $c(\text{Ca}^{2+}) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，
 $I_p(\text{CaC}_2\text{O}_4) = [\text{Ca}^{2+}][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$
 $= 1.0 \times 10^{-4} > K_{sp}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 2.32 \times 10^{-9}$
有 CaC_2O_4 沉淀析出。

(2) 饱和 CO_2 溶液中 $[\text{CO}_3^{2-}] = K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$
 $I_p(\text{CaCO}_3) = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$
 $= 4.7 \times 10^{-11} < K_{sp}(\text{CaCO}_3) = 2.32 \times 10^{-9}$
无 CaCO_3 沉淀析出。

第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

2、分级沉淀

例：在 $c(\text{I}^-)=c(\text{Cl}^-)=0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 溶液中滴加 AgNO_3 ，哪种离子先沉淀？求第二种离子刚沉淀时第一种离子浓度。

解 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl})=1.77\times 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}(\text{AgI})=8.52\times 10^{-17}$

AgCl 开始沉淀时，

$$[\text{Ag}^+]=\frac{K_{\text{sp}}(\text{AgCl})}{[\text{Cl}^-]}=\frac{1.77\times 10^{-10}}{0.0100}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=1.77\times 10^{-8}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

AgI 开始沉淀时，

$$[\text{Ag}^+]=\frac{K_{\text{sp}}(\text{AgI})}{[\text{I}^-]}=\frac{8.52\times 10^{-17}}{0.0100}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=8.52\times 10^{-15}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

所以 AgI 先沉淀。当 AgCl 开始沉淀时，

$$[\text{I}^-]=\frac{K_{\text{sp}}(\text{AgI})}{[\text{Ag}^+]}=\frac{8.52\times 10^{-17}}{1.77\times 10^{-8}}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=4.81\times 10^{-9}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

分级沉淀：如果在溶液中有两种以上的相同类型离子可与同一试剂反应产生沉淀，首先析出的是离子积最先达到溶度积的化合物。这种按先后顺序沉淀的现象，称为分级沉淀。

利用分步沉淀可进行离子间的相互分离。

在含有同浓度 I^- 和 Cl^- 的溶液中，**逐滴**加入 AgNO_3 溶液，最先看到淡黄色 AgI 沉淀，至加到一定量 AgNO_3 溶液后，才生成白色 AgCl 沉淀，这是因为 AgI 的溶度积比 AgCl 小得多，离子积最先达到溶度积而首先沉淀。

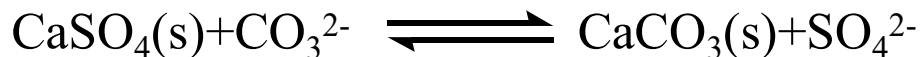
第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

4、沉淀的转化

在实际工作中，有时需要把一种难溶电解质转化为另一种难溶电解质。这种把一种沉淀转化为另一种沉淀的过程称为**沉淀的转化**。例如：

锅炉中水垢 CaSO_4 ($K_{\text{sp}}=4.93 \times 10^{-5}$)，无法酸溶；用 Na_2CO_3 溶液处理，使 CaSO_4 转化为 CaCO_3 ($K_{\text{sp}}=3.36 \times 10^{-9}$)，就可用酸清除。



上述沉淀转化反应之所以能够发生，是由于生成了比 CaSO_4 更难溶的 CaCO_3 沉淀。
反应的平衡常数为：

$$K = \frac{[\text{SO}_4^{2-}] \cdot [\text{Ca}^{2+}]}{[\text{CO}_3^{2-}] \cdot [\text{Ca}^{2+}]} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)}{K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)} = 1.47 \times 10^4$$

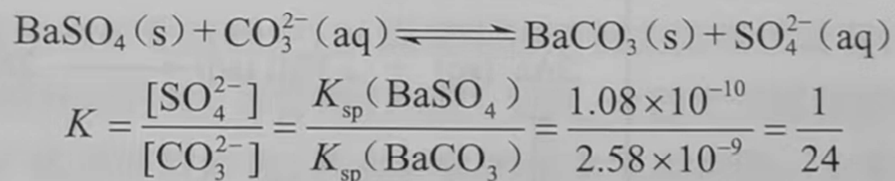
转化反应的平衡常数很大，表示沉淀转化相当完全。由此可见，对同一类型的沉淀来说，将溶度积较大的沉淀转化为溶度积较小的沉淀是比较容易进行的。然而溶度积较小的沉淀能否转化为溶度较大的沉淀呢？

第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

4、沉淀的转化

积较大的沉淀呢？例如，在进行 Ba^{2+} 的分离鉴定时，需将溶度积较小的 BaSO_4 能转化为溶度积较大的 BaCO_3 。转化反应为



只要保持溶液中 $c(\text{CO}_3^{2-}) > 24c(\text{SO}_4^{2-})$ ，就可将 BaSO_4 转化为 BaCO_3 。实验中，用饱和 Na_2CO_3 溶液处理 BaSO_4 后，弃去上层清液，再加入饱和 Na_2CO_3 溶液，重复多次，就可将 BaSO_4 转化为 BaCO_3 。

如果转化反应平衡常数太小，实际条件就很难满足了。例如，用 NaCl 溶液将 AgI 转化为 AgCl 沉淀，实际上是无法达到的。对于不同类型的难溶强电解质，沉淀转化的方向是溶解度大的易转化为溶解度小的，需要通过计算出溶解度才能判断。例如，在 Ag_2CrO_4 沉淀中加入 KCl 溶液， Ag_2CrO_4 会转化为 AgCl 沉淀。虽然 $K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) < K_{\text{sp}}(\text{AgCl})$ ，但 Ag_2CrO_4 的溶解度大于 AgCl ，因此，转化也可以进行。

第二节 沉淀溶解平衡的移动

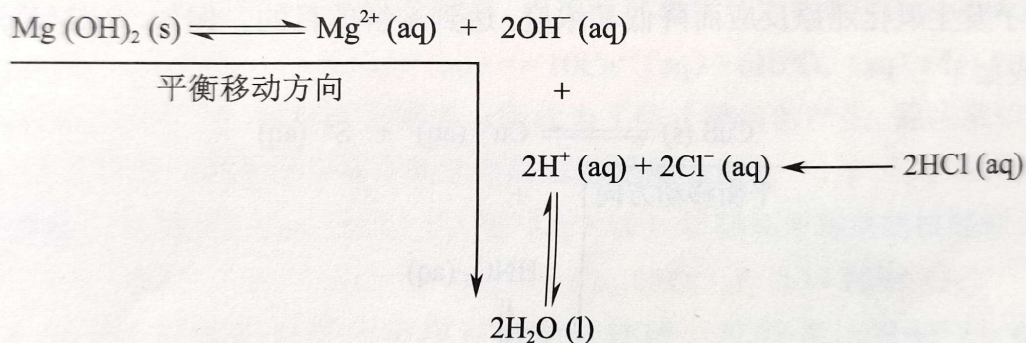
二、沉淀的生成

3、沉淀的溶解

要使处于沉淀平衡状态的难溶电解质向着溶解方向转化，必须降低该难溶电解质饱和溶液中某一离子的浓度，以使其 $I_p < K_{sp}$ 。方法有：

- × 生成难解离的物质使沉淀溶解，这些难解离的物质是水、弱酸、弱碱、配离子和其他难解离的分子。利用氧化还原反应使沉淀溶解。

1. 金属氢氧化物沉淀的溶解 氢氧化物中的 OH^- 与酸反应生成难解离的水，故金属氢氧化物可以溶于酸或酸性盐溶液中。以 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 为例，其反应如下



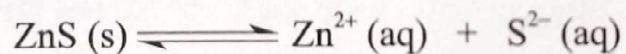
加入 HCl 后，生成弱电解质 H_2O ，使 OH^- 浓度降低，此时， $I_p[\text{Mg}(\text{OH})_2] < K_{sp}[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ ，沉淀溶解平衡被打破，平衡向右移动，以补充被消耗掉的 OH^- ，导致 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀溶解。 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 还可溶解在 NH_4Cl 溶液中，因为 NH_4^+ 也是酸，与 OH^- 生成 NH_3 ，从而降低 OH^- 浓度，导致 $I_p[\text{Mg}(\text{OH})_2] < K_{sp}[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ ，使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀溶解。

第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

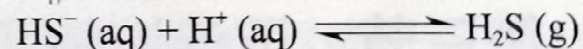
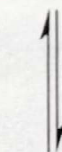
3、沉淀的溶解

2. 金属硫化物沉淀的溶解 在 ZnS 沉淀中加入 HCl, 由于 H^+ 与 S^{2-} 结合生成 HS^- , 再与 H^+ 结合生成 H_2S 气体, 使 $I_p(\text{ZnS}) < K_{sp}(\text{ZnS})$, 沉淀溶解。



平衡移动方向

+



第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

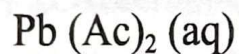
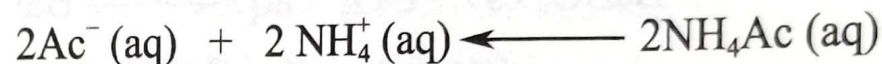
3、沉淀的溶解

3. PbSO_4 沉淀的溶解 在含有 PbSO_4 沉淀的饱和溶液中加入 NH_4Ac , 生成弱电解质 $\text{Pb}(\text{Ac})_2$, 使溶液中 Pb^{2+} 浓度降低, 导致 $I_p(\text{PbSO}_4) < K_{\text{sp}}(\text{PbSO}_4)$, 沉淀溶解。



平衡移动方向

+



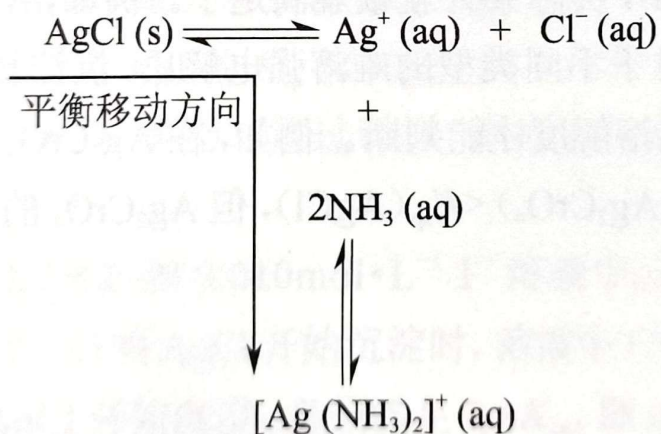
第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

3、沉淀的溶解

(二) 生成配合物使沉淀溶解

例如, AgCl 不溶于酸也不溶于碱, 但可溶于氨水



由于 Ag^+ 与 NH_3 结合成难解离的 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 配离子, 从而降低了 Ag^+ 的浓度, 使 AgCl 沉淀溶解。

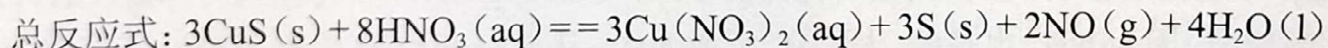
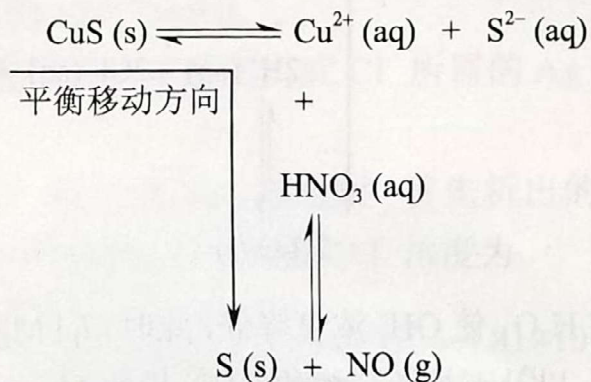
第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

3、沉淀的溶解

(三) 氧化还原反应使沉淀溶解

由于金属硫化物的 K_{sp} 值相差很大, 故其溶解情况大不相同。像 ZnS 、 PbS 、 FeS 等 K_{sp} 值较大的金属硫化物能溶于 HCl , 而 HgS 、 CuS 等 K_{sp} 值很小的金属硫化物就不能溶于 HCl 。但可通过加入氧化剂, 使某一离子发生氧化还原反应而降低其浓度, 达到溶解的目的。例如, CuS ($K_{sp} = 6.3 \times 10^{-36}$) 可溶于 HNO_3 , 反应如下



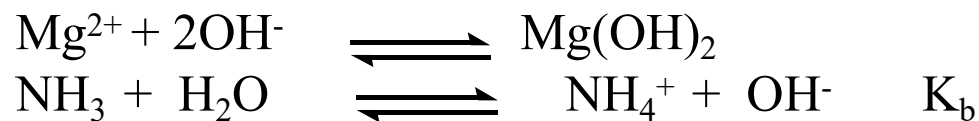
即 S^{2-} 被 HNO_3 氧化为单质硫, 因而降低了 S^{2-} 的浓度, 导致 CuS 沉淀的溶解。

第二节 沉淀溶解平衡的移动

二、沉淀的生成

5、沉淀平衡与酸碱平衡

例：50ml 0.2mol/L MgCl_2 溶液和50ml 0.2mol/L 氨水混合，是否有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成？若向溶液中加入固体 NH_4Cl （忽略体积变化），问至少要加入多少克 NH_4Cl 才不会生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀？已知 $K_b(\text{NH}_3)=1.76 \times 10^{-5}$, $K_{sp}=1.00 \times 10^{-11}$



混合后 $C(\text{Mg}^{2+})=0.1\text{mol/L}$
 $C(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})=0.1\text{mol/L}$

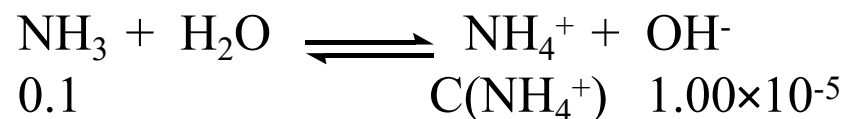
$CK_b > 20K_w, C/K_b > 500$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \times c} = 1.33 \times 10^{-3}$$

$IP = C(\text{Mg}^{2+}) \cdot C(\text{OH}^-)^2 = 0.1 \times (1.33 \times 10^{-3})^2 = 1.76 \times 10^{-7} > K_{sp}$
有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成

要使不沉淀 $IP \leq K_{sp} \quad C(\text{Mg}^{2+}) \cdot C(\text{OH}^-)^2 \leq K_{sp}$

$$C(\text{OH}^-) \leq \sqrt{\frac{K_{sp}}{c(\text{Mg}^{2+})}} = 1.00 \times 10^{-5} \text{mol/L}$$



$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$$

$$C(\text{NH}_4^+) \geq \frac{K_b[\text{NH}_3]}{[\text{OH}^-]}$$

$$\begin{aligned} &= 1.76 \times 10^{-5} \times 0.1 / 1.00 \times 10^{-5} \\ &= 0.176 \text{mol/L} \end{aligned}$$

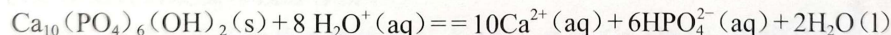
$$m \geq 0.176 \times 0.1 \times 53.5 = 0.94 \text{g}$$

第三节 沉淀平衡的医学意义

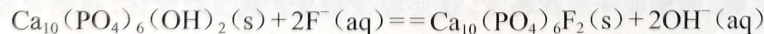
一、骨骼的形成与龋齿的产生

组成骨骼的主要成分是羟基磷灰石结晶,占骨骼重量的 40% 以上,其次是碳酸盐、柠檬酸盐,以及少量的氯化物和氟化物。人体在体温 37℃、pH 为 7.4 的生理条件下, Ca^{2+} 和 PO_4^{3-} 混合时,首先析出的是无定形磷酸钙,而后转变成磷酸八钙,最后变成更稳定的羟基磷灰石,其化学式为 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$,也可用 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$ 表示(缩写为 HAP)。骨骼的形成涉及沉淀的生成与转化的原理,当血钙浓度增加时,可促进骨骼的形成,反之,当血钙浓度降低时,羟基磷灰石溶解,可造成骨质疏松。

牙齿的化学组成与骨骼大致相同,牙齿的表层为牙釉质,主要由羟基磷灰石及氟磷灰石组成。其中羟基磷灰石所占比例超过 98%,结构非常严密,是人体中最硬的部分,对于牙齿咀嚼、磨碎食物具有重要意义。口腔最常见的疾病龋齿的产生与羟基磷灰石的溶解有关。用餐后,如果食物长期滞留在牙缝处腐烂,就会滋生细菌,从而产生有机酸类物质,这类酸性物质与牙釉质中的羟基磷灰石发生反应



羟基磷灰石溶解,时间一长就会产生龋齿。因此为了防止龋齿的产生,除注意口腔卫生外,饮用加入适量含 NaF 的水和适当地使用含氟牙膏也是降低龋病的措施之一。 F^- 与牙釉质中羟基磷灰石的 OH^- 交换形成更难溶的氟磷灰石 $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$ (缩写为 FAP),能提高牙釉质的抗酸能力。其反应为



上述反应是通过沉淀溶解平衡的转移反应来实现的。已知 $K_{\text{sp}}(\text{HAP}) = 6.8 \times 10^{-37}$, $K_{\text{sp}}(\text{FAP}) = 1.0 \times 10^{-60}$,二者转化的平衡常数为

$$K = [\text{OH}^-]^2 / [\text{F}^-]^2 = K_{\text{sp}}(\text{HAP}) / K_{\text{sp}}(\text{FAP}) = (6.8 \times 10^{-37}) / (1.0 \times 10^{-60}) = 6.8 \times 10^{23}$$

反应的平衡常数很大,说明转化反应很完全。这是由于 F^- 半径小,电负性大, F^- 取代 OH^- 之后, $\text{F}-\text{Ca}$ 的结合力大于 $\text{O}-\text{Ca}$ 的结合力,使稳定性增加。在 F^- 存在下,牙釉质表面形成了一薄层 FAP,从而阻止了酸对牙齿的溶解。因此,氟化物具有增加釉质的抗龋能力和促进釉质再矿化的作用。局部高浓度氟处理将生成 CaF_2 ,它在口腔环境中有一定的抗溶解性,并且在高酸度时释放 F^- 从而具有长期的防龋效应。菌斑的 pH 越高,越有利于再矿化过程。唾液的 pH 为 6.35~6.85,可使菌斑内的 pH 升高,因此唾液对再矿化也有促进作用。

第三节 沉淀平衡的医学意义

二、尿结石的形成

尿是生物体液通过肾脏排泄出来的液体,含有人体代谢产生的有机物和无机物,如 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 PO_4^{3-} 、 NH_4^+ 等,这些离子互相之间有可能发生沉淀反应,如 Ca^{2+} 和 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 形成 CaC_2O_4 沉淀, Ca^{2+} 和 PO_4^{3-} 形成 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 沉淀,这些难溶物质就会构成尿结石。在人体内,尿形成的第一步是进入肾脏的血通过肾小球过滤,把蛋白质、细胞等大分子物质滤掉,出来的滤液就是原始尿,这些尿经过肾小管进入膀胱。血液通过肾小球前通常对 CaC_2O_4 是过饱和的,但由于血液中含有蛋白质等结晶抑制剂, CaC_2O_4 难以形成沉淀。经过肾小球过滤后,蛋白质等大分子物质被过滤,因此滤液在肾小管内会形成 CaC_2O_4 结晶。不过这种 CaC_2O_4 小结石在肾小管中停留时间短,容易随尿液排出,不能形成大的结石堵塞通道。但有些人的尿中成石抑制物浓度太低,或肾功能不好,滤液流动速率太慢,在肾小管内停留时间较长, CaC_2O_4 等微晶黏附于尿中脱落细胞或细胞碎片表面,形成结石的核心,以此核心为基础,晶体不断地沉淀、生长和聚集,最终形成结石。因此,医学上常用加快排尿速率(即降低滤液停留时间)、加大尿量(减少 Ca^{2+} 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的浓度)等方式防治尿结石的生成。生活中多喝水,也是防治尿结石的一种方法。